

代理人过度自信条件下最优激励契约与备货联合决策研究

孔祥印¹, 刘书琪¹, 沈晓蓓¹, 冯耕中²

(1. 中国科学技术大学 管理学院 国际金融研究院, 合肥 230026; 2. 西安交通大学 管理学院, 西安 710049)

摘 要 本文研究了代理人过度自信对委托人最优激励契约设计及最优备货决策的影响, 建立了代理人过度自信时的最优激励契约与备货联合决策模型, 得到并比较了代理人过度估计和过度精确两类过度自信类型下委托人的最优激励契约与最优订货量决策, 并数值验证了相关结论. 研究发现: 库存耗尽的阈值契约是最优的契约形式, 且不同过度自信类型对最优联合决策的影响具有显著差异; 与代理人完全理性情况相比, 过度精确 (过度估计) 会导致最优契约的奖励提高 (降低) 以及最优订货量降低 (降低或提高); 过度估计可缓解道德风险引起的最优订货量偏高现象, 甚至产生比无道德风险情况下更高的利润, 而过度精确可能进一步加剧订货量偏离现象.

关键词 过度自信类型; 道德风险; 备货决策; 激励契约

The optimal joint incentive contract designs and inventory decisions with an overconfident agent

KONG Xiangyin¹, LIU Shuqi¹, SHEN Xiaobei¹, FENG Gengzhong²

(1. International Institute of Finance, School of Management, University of Science and Technology of China, Hefei 230026, China; 2. School of Management, Xi'an Jiaotong University, Xi'an 710049, China)

Abstract This paper investigates the principal's joint incentive contract designs and inventory decisions when the agent is subject to the behavioral bias such as overconfidence. Building on the principal-agent model and newsvendor model, we distinguish two common types of overconfidence: Overestimation and overprecision, and investigate their impacts on the joint optimal contract designs and optimal inventory decisions, respectively. We find that quota-bonus contracts that clear the inventory is optimal and different types of overconfidence can lead to significantly different or even opposite insights on the optimal decisions. Specifically, overprecision (resp. overestimation) results in a higher (resp. lower) bonus of the optimal contract and a lower (resp. higher or lower) inventory level compared with the counterpart with a rational agent. Furthermore, overestimation may yield higher profit than the first-best solution without moral hazard and mitigate the well-known overstocking phenomenon caused by moral hazard while overprecision may exaggerate the overstocking behavior.

Keywords overconfidence type; moral hazard; inventory decision; incentive contract

收稿日期: 2021-03-26

作者简介: 孔祥印 (1993-), 男, 安徽淮北人, 特任副教授, 博士, 研究方向: 契约理论与供应链管理; 刘书琪 (1998-), 女, 福建三明人, 硕士研究生, 研究方向: 契约理论与供应链管理; 通信作者: 沈晓蓓 (1986-), 女, 江苏南通人, 副教授, 博士, 研究方向: 供应链管理决策优化, E-mail: fayshen@ustc.edu.cn; 冯耕中 (1966-), 男, 吉林吉林人, 教授, 博士, 研究方向: 信息管理与电子商务, 物流与供应链管理等.

基金项目: 国家自然科学基金 (72101243, 72171215); 中央高校基本科研业务费专项资金 (WK2040000033); 国家社科基金重大项目 (20&ZD053)

Foundation item: National Natural Science Foundation of China (72101243, 72171215); Fundamental Research Funds for the Central Universities (WK2040000033); The Major Program of the National Social Science Foundation of China (20&ZD053)

中文引用格式: 孔祥印, 刘书琪, 沈晓蓓, 等. 代理人过度自信条件下最优激励契约与备货联合决策研究 [J]. 系统工程理论与实践, 2022, 42(1): 123-137.

英文引用格式: Kong X Y, Liu S Q, Shen X B, et al. The optimal joint incentive contract designs and inventory decisions with an overconfident agent[J]. Systems Engineering – Theory & Practice, 2022, 42(1): 123-137.

1 引言

随着我国互联网技术和电商行业的蓬勃发展,近年来,大量零售企业(统称为委托人)正从基于淘宝、京东等 B2C 平台的被动销售模式快速转向基于抖音、快手等直播平台的主动销售模式,通过雇佣职员、主播等(统称为代理人)进行直播带货.以某服装细分行业的龙头企业为例,为抢占直播市场,企业与大量的网络主播签订了合作契约,通过各个直播平台进行服装销售.考虑到销售成本问题,企业所雇佣的主播并非李佳琦、薇娅这类头部主播,因此,企业在契约设计方面具有较强的引导和控制能力,但如何设计合理的契约最大化自身效益已成为该企业的核心管理问题之一.除了上述新兴的直播销售渠道外,委托人雇佣代理人进行产品销售也是传统零售业中最常见的销售手段之一,相应地,委托代理关系中的契约设计也是传统零售企业须面临的重要问题.

为激励代理人为产品销售付出足够的努力(例如,增加直播带货时长等),委托人通常须与代理人签订激励契约,为其提供充分的报酬.同时,面对不确定的需求,委托人须预估代理人的销售业绩并提前备货,否则可能因供货不及时导致代理人销售积极性降低以及企业信誉和市场竞争力的下降.而过度激励代理人可能会增加缺货风险以及人力成本,进而导致企业短期总利润的不增反降,甚至对企业未来的市场表现产生长远的负面影响.因此,委托人在设计激励契约时需要协同备货等运营决策.契约设计与备货的联合决策问题在直播销售环境下尤为重要,越来越多的生产厂商(包括上述实例中的服装企业)通过直播走向了市场,备货决策(如生产计划)与市场需求(依赖于契约设计)的合理匹配不仅可以帮助这类企业最大化利润,还可以促使企业紧跟市场变化,提高库存周转效率.此外,由于直播环境中的代理人通常为个人,易存在非完全理性的行为偏差,因此委托人在设计激励契约时还须考虑代理人的非理性行为,其中过度自信是最普遍的行为偏差之一.大量实证研究表明,非完全理性的个人通常具有过度自信的表现^[1-3]. Moore 等^[4]定义了三种典型的过度自信行为:一是过度估计(over-estimation),指过度自信者过高估计自身的能力;二是过度精确(over-precision),指过度自信者对预测的精确度超过实际情况;三是过高定位(over-placement),指过度自信者过高地估计自己相对于他人的表现或能力.忽略代理人过度自信可能导致严重的错误决策并引起巨大的财务损失^[5-7].

基于上述现实可知,设计有效的激励契约不仅取决于委托人自身备货情况,还依赖于代理人的过度自信行为.而现有文献中缺乏考虑代理人过度自信行为的激励契约及备货联合决策研究,针对代理人过度自信类型的影响及对比分析也较为匮乏.在直播销售盛行的市场环境下,研究代理人不同过度自信类型下的激励契约设计及备货联合决策能够为企业制定最优的激励契约与备货管理提供决策建议,帮助企业提高销售力管理与运营管理水平,具有重要的理论价值与实践意义.

鉴于此,本文以代理人的非理性行为作为切入点,构建不同过度自信类型下激励契约及备货联合决策模型,通过不同情形下最优结果的对比分析,探讨过度自信类型对激励契约设计及备货决策的差异化影响.具体而言,本文重点研究以下几个问题:第一,在直播销售盛行的电商背景下,企业应如何设计激励契约并制定相应的备货决策?第二,企业在制定联合决策时,是否应该重视代理人的不同过度自信类型?第三,如果需考虑代理人过度自信类型,不同过度自信类型对最优联合决策具有怎样差异化的影响?

与本文相关的研究主要包括代理人完全理性及过度自信情形下的激励契约设计和备货管理.在激励契约设计研究方面, Basu 等^[8]最早基于理性人假设和经典委托代理理论^[9,10]研究了道德风险情境下面向销售力管理的最优激励契约设计问题.其中,阈值契约和线性契约因其结构简单、易于理解等特点成为了实践与理论中最为常见的激励契约类型.后续研究中,一部分侧重于刻画这两类契约的最优条件^[11-13],另一部分则基于这两类契约展开研究^[14,15].近年来,学者们逐渐意识到备货管理与激励契约设计存在紧密联系. Chen^[16]研究了需求积压情形下(backlogged demand)特定的阈值线性契约对于企业最优库存控制的影响; Chen^[17]则进一步研究了逆向选择情境下企业最优激励契约设计与库存控制的联合决策; Saghafian 和 Chao^[18]研究了同时考虑道德风险与逆向选择的激励契约设计及库存控制问题; Chu 和 Lai^[19]、Dai 和 Jerath^[20,21]则分析了考虑需求损失(lost-sales)的企业最优激励契约设计与备货联合决策. Dai 和 Jerath^[22]、Xiao 和 Xiao^[23]、Dai 等^[24]分别研究了双边道德风险、逆向选择、多任务情境下的最优激励契约与运营的联

合决策. 陈晓红等^[25]研究了考虑道德风险与逆向选择的企业污染治理外包契约设计. 郑军等^[26]总结了道德风险约束条件下金融契约设计的研究现状. 以上激励契约设计与备货管理研究均建立在理性人假设之上, 本文则考虑代理人的过度自信行为对于企业备货决策、激励契约设计及二者相互作用的影响.

过度自信是运营管理中最常见的行为偏差之一^[27,28], 已有部分文献研究了过度自信对激励契约设计的影响. 基于两点需求分布, De la Rosa^[5]在道德风险情境下分析了代理人过高估计成功的概率对于最优激励契约的影响. 黄建柏等^[29]分析了委托人和代理人均过度自信但具有非对称过度精确水平对线性契约设计的影响. 李娟等^[30]进一步比较了委托人和代理人具有非对称过度精确水平时阈值契约与线性契约的效果, 发现当委托人过度精确水平高于代理人时, 阈值契约优于线性契约. 陈克贵等^[31]分析了委托人如何设计线性契约甄别代理人过度精确水平这一私有信息. 陈克贵等^[32]在道德风险情境下分析了代理人过度估计和过度精确对于线性契约参数的影响, 并认为两种过度自信类型的影响一致. 陈其安等^[33]发现团队合作中代理人过高估计自身能力与外部监督呈现替代作用. 庄新田等^[34]进一步分析了动态环境下过度自信与外部监督的关系. Gietl 和 Kassner^[35]讨论了银行管理层(代理人)过度自信时政府担保对于管理层薪酬的影响. 刘家国等^[36]考虑需求不确定条件下零售商的行为偏好与策略, 并证明信息不对称可以导致信息偏差. 这一分支的研究一般给定激励契约类型且不考虑企业的库存决策. 与此不同, 本文考虑了契约设计及备货管理的联合决策问题, 证明了阈值契约的最优性, 并分析了委托人最优备货决策对于激励契约的影响.

现有文献也基于经典报童模型研究了过度自信如何影响备货决策. Schweitzer 和 Cachon^[37]通过实验发现在低利润(高利润)环境下决策者的订货量会高于(低于)经典报童模型下的理论最优值. Ren 等^[38,39]分别从实验和理论角度证明了过度精确可以解释这一订货量偏离现象. Li^[40]在两级供应链系统中同样验证了这种订货偏离现象, 但发现供应链成员的过度精确可能提高供应链整体利润. 周永务等^[6]考虑了零售商同时存在过度估计和过度准确的两类过度自信行为, 发现在高利润环境下零售商也可能持有更多的库存. 谢勇等^[41]发现订货量会随着过度精确水平的增加进一步偏离, 而损失利润的变化是非单调的. Du 等^[42]证明了制造商过度自信时批发价合同可优于成本分担合同. Kirshner 和 Shao^[43]基于报童模型研究发现过度自信对于定价决策的影响是非单调的. 这一分支的研究仅关注备货管理, 未将激励契约设计纳入考量范围, 而本文则发现在薪酬契约的影响下, 备货决策与代理人的过度自信类型紧密相关, 不同的过度自信类型可能导致委托人完全相反的备货决策.

通过上述文献回顾可知, 当前有关代理人过度自信的研究通常基于特定的过度自信类型展开, 且仅关注其对备货决策或激励契约设计等独立决策的影响, 缺乏针对委托人备货和激励契约设计联合决策的研究, 忽视了过度自信类型在各类决策中的重要性. 与现有文献不同, 针对代理人的不同过度自信类型, 本文研究委托人相应的激励契约设计及备货管理联合决策问题, 并通过分析过度自信类型对契约设计和备货决策的影响, 揭示甄别代理人过度自信类型在管理实践中的重要性. 本项研究将突出过度自信类型在决策中的重要作用, 呼吁企业在实践中重视对代理人非理性行为的识别和分析.

2 问题描述及假设

考虑由一个委托人和一个代理人构成的契约设计及备货管理联合决策模型, 委托人订购 Q 单位产品, 并雇佣代理人进行销售. 代理人实际可卖出的产品数量(销量)为 $\min\{Q, s\}$, 其中 s 代表实际的需求量. 需求量与代理人的努力水平 e 有关, 且努力水平不可观测. 因此, 委托人须设计一份契约 $t(\min\{Q, s\})$, 根据销量支付薪酬. 为方便分析, 本文作如下假设:

1) 代理人可选择“付出努力”与“不付出努力”, 分别用 $e = 1$ 与 $e = 0$ 表示, 付出努力的成本为 τ . 需求量有“高”、“中”、“低”三种可能性, 分别以“ H ”、“ M ”、“ L ”表示; 每种情况发生的概率与代理人努力与否相关, 可以简单的理解为

$$Y = \begin{cases} H, & \text{发生概率为 } p_H, \\ M, & \text{发生概率为 } p_M, \\ L, & \text{发生概率为 } p_L, \end{cases} \quad e = 1, \quad Y = \begin{cases} H, & \text{发生概率为 } q_H, \\ M, & \text{发生概率为 } q_M, \\ L, & \text{发生概率为 } q_L, \end{cases} \quad e = 0,$$

其中, $\sum_{s=H,M,L} p_s = \sum_{s=H,M,L} q_s = 1$. 上述需求模型被 Dai 和 Jerath^[20]用于研究代理人完全理性情

形下契约设计与订货管理的联合决策问题. 给定代理人努力水平, 需求量的期望可由 $\mu_{e=1} = \sum_{s=H,M,L} p_s s$ 及 $\mu_{e=0} = \sum_{s=H,M,L} q_s s$ 两等式表示, 而需求量的方差可用 $\sigma_{e=1} = \sum_{s=H,M,L} p_s (s - \mu_{e=1})^2$ 及 $\sigma_{e=0} = \sum_{s=H,M,L} q_s (s - \mu_{e=0})^2$ 表示.

2) 需求量的发生概率满足条件 $\frac{p_L}{q_L} < \frac{p_M}{q_M} < \frac{p_H}{q_H}$, 此条件又称为“单调似然比”性质, 意味着高需求量更能反映代理人的努力水平. 此条件是委托代理理论中常用假设之一^[9-11], 也是保证最优契约的存在性与单调性的重要性质.

3) 委托人希望激励代理人始终付出努力, 即代理人的最优选择为 $e = 1$. 这一假设适用于市场情况足够好 (即 H, M, L 充分大或努力成本 τ 充分小), 或代理人努力水平可显著提高销量的情形. 该假设是销售力薪酬设计文献^[20]的常用假设.

4) 代理人存在过度自信的行为偏差, 由于仅存在单个代理人, 本文考虑代理人“过度估计”和“过度精确”这两种过度自信类型.

(4a) 过度估计情况下, 代理人对其付出努力时的期望需求量有过高的估计, 而对不付出努力情况下的认知正确; 上述情况所对应的需求分布可表示为

$$\tilde{Y} = \begin{cases} H, & \tilde{p}_H = p_H + a, \\ M, & \tilde{p}_M = p_M, \\ L, & \tilde{p}_L = p_L - a, \end{cases} \quad e = 1, \quad \tilde{Y} = \begin{cases} H, & \tilde{q}_H = q_H, \\ M, & \tilde{q}_M = q_M, \\ L, & \tilde{q}_L = q_L, \end{cases} \quad e = 0,$$

即代理人高估了努力的效果, 错误地提高了“高”需求量的发生概率、降低了“低”需求量的发生概率; 参数 $a > 0$ 代表了代理人的过度估计程度, a 越大 (越小) 表明代理人对需求量期望的认知偏差越大 (越小).

(4b) 在过度精确情况下, 代理人对其付出努力时的需求量方差有过低的估计, 而对不付出努力的情况依旧保持正确的认知; 相应的需求分布如下

$$\bar{Y} = \begin{cases} H, & \bar{p}_H = p_H - b, \\ M, & \bar{p}_M = p_M + 2b, \\ L, & \bar{p}_L = p_L - b, \end{cases} \quad e = 1, \quad \bar{Y} = \begin{cases} H, & \bar{q}_H = q_H, \\ M, & \bar{q}_M = q_M, \\ L, & \bar{q}_L = q_L, \end{cases} \quad e = 0,$$

即过度精确的代理人低估了需求量的随机性; 参数 $b > 0$ 代表了代理人的过度精确程度, b 越大 (越小) 表明代理人对需求量方差的认知偏差越大 (越小).

注意到 (4a)~(4b) 假设代理人不努力时可以准确估计需求分布, 这一假设的目的是简化建模与求解. 若代理人不努力时也存在过度自信的行为偏差, 本文所有结论均成立, 详见证明附件性质 3.

5) 为分别度量“过度估计”和“过度精确”对契约设计和备货决策的影响, 本文假设 $H + L = 2M$ 以确保代理人在过度估计情形下仅对需求量的期望有错误认知, 而对需求量的方差认知准确, 即 $\tilde{u}_{e=1} = \mu_{e=1} + a(H - L)$ 且 $\tilde{\sigma}_{e=1} = \sigma_{e=1}$; 本文亦假设 $a = \frac{2(M - \mu_{e=1})}{H - L} > 0$ 以确保代理人在过度精确情况下仅对需求量的方差有错误认知, 而对需求量的期望认知准确, 即 $\bar{u}_{e=1} = \mu_{e=1}$ 且 $\bar{\sigma}_{e=1} = \sigma_{e=1} - \frac{b}{2}(H - L)^2$. 当上述两个假设同时成立时, $a = \frac{2(M - \mu_{e=1})}{H - L}$ 等价于 $a = p_L - p_H$, 因此, $a > 0$ 要求 $p_L > p_H$.

6) 每个产品价格为 1, 订购成本为 $c < 1$; 售价为任意参数 w 时, 本文结论依旧成立.

[过度估计] 基于上述模型假设, 过度估计情况下的委托人期望收益为

$$\pi_{OE} = \mathbb{E}[\min\{Q, Y\}] - \mathbb{E}[t(\min\{Q, Y\})] - cQ,$$

其中, 随机需求量 Y 的分布与代理人是否努力有关. 为激励代理人付出努力, 代理人付出努力时所获得的期望收益应高于其不付出努力时所获得的期望收益, 即

$$\sum_{s=H,M,L} \tilde{p}_s t(\min\{Q, s\}) - \tau \geq \sum_{s=H,M,L} \tilde{q}_s t(\min\{Q, s\}).$$

以上条件被称为“激励相容条件”. 代理人付出努力时, 委托人的期望收益可进一步表示为

$$\pi_{OE} = \sum_{s=H,M,L} p_s [\min\{Q, s\} - t(\min\{Q, s\})] - cQ.$$

因此, 过度估计情况下, 委托人的契约设计与备货管理联合决策优化问题可以表示为如下优化模型:

$$\begin{aligned} \max_{t(\cdot), Q} \quad & \pi_{OE} \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{s=H, M, L} \tilde{p}_s t(\min\{Q, s\}) - \tau \geq \sum_{s=H, M, L} \tilde{q}_s t(\min\{Q, s\}), \\ & t(\cdot) \geq \kappa. \end{aligned} \quad (1)$$

其中, $t(\cdot) \geq \kappa$ 被称为“有限责任条件”, 即要求代理人的薪酬不能低于常数 κ . 常数 κ 可以理解为国家规定最低薪资标准, 也可以理解为代理人提前支取的固定费用, 如直播带货时主播通常要求企业提供一笔“上架费”. 为简便起见, 本文将 κ 标准化为零, 该假设同样不影响本文结论, 详见证明附件性质 4.

[过度精确] 类比上述分析, 过度精确情况下的委托人契约设计与备货管理联合决策优化问题可表示为

$$\begin{aligned} \max_{t(\cdot), Q} \quad & \pi_{OP} \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{s=H, M, L} \bar{p}_s t(\min\{Q, s\}) - \tau \geq \sum_{s=H, M, L} \bar{q}_s t(\min\{Q, s\}), \\ & t(\cdot) \geq \kappa, \end{aligned} \quad (2)$$

其中, $\pi_{OP} = \sum_{s=H, M, L} p_s [\min\{Q, s\} - t(\min\{Q, s\})] - cQ$, 有限责任条件常数 κ 标准化为零.

3 契约设计与备货管理的最优决策分析

3.1 代理人完全理性情况下的最优契约及备货决策回顾

本节首先回顾 Dai 和 Jerath^[20] 在代理人完全理性条件下刻画的两个经典结论, 即“最优情境”(first-best (FB) scenario) 和“次优情境”(second-best (SB) scenario), 从而为下文分析过度自信对最优联合决策的影响提供对比参照.

最优情境假定委托人在代理人努力水平可观测 (即不存在道德风险) 的情况下制定最优订货量决策, 该情境下的最优策略如下:

结论 1 代理人完全理性时, 最优情景下, 委托人的最优订货量为

$$Q_{FB} = \begin{cases} H, & c < \tilde{c}, \\ M, & \tilde{c} \leq c \leq C, \end{cases}$$

其中, $\tilde{c} = p_H$ 且 $C = p_H + p_M - \frac{\tau}{M-L} \frac{p_H + p_M}{p_H + p_M - (q_H + q_M)}$. 委托人将激励代理人付出努力, 并向代理人支付 τ 以补偿代理人付出的成本.

结论 1 通过假定 $c \leq C$ 这一条件排除了 $Q_{FB} = L$ 这一简单情况. 在最优情境下, 委托人的期望利润为

$$\pi_{FB} = \begin{cases} \sum_{s=H, M, L} p_s s - cH - \tau, & c < \tilde{c}, \\ \sum_{s=H, M} p_s M + p_L L - cM - \tau, & \tilde{c} \leq c \leq C. \end{cases}$$

委托人有动机去激励代理人付出努力的充分条件为

$$\tau \leq [(p_H + p_M - q_H - q_M)M + (p_L - q_L)L] - c(H - L),$$

即委托人在激励代理人后获得的期望利润须大于代理人不努力情况下的期望收益.

次优情境将道德风险纳入考量, 委托人既需制定最优订货决策, 又需设计契约激励代理人付出努力. 次优情境下的最优策略如下:

结论 2 代理人完全理性时, 次优情境下, 阈值契约为最优的契约类型. 令

$$\hat{c} = p_H + \frac{\tau}{H - M} \left(\frac{1}{1 - (q_H + q_M)/(p_H + p_M)} - \frac{1}{1 - q_H/p_H} \right).$$

当 $c \leq \hat{c}$ 时, 委托人最优订货量为 $Q_{SB} = H$, 且最优阈值契约为:

$$t(\min\{Q_{SB}, s\}) = \begin{cases} \frac{\tau}{p_H - q_H}, & s = H \\ 0, & s = M, L. \end{cases}$$

当 $\hat{c} < c \leq C$ 时, 委托人最优订货量为 $Q_{SB} = M$, 且最优阈值契约为:

$$t(\min\{Q_{SB}, s\}) = \begin{cases} \frac{\tau}{q_L - p_L}, & s = H, M \\ 0, & s = L. \end{cases}$$

在次优情境下, 委托人的期望利润为

$$\pi_{SB} = \begin{cases} \sum_{s=H,M,L} p_s s - cH - \frac{\tau}{1 - q_H/p_H}, & c < \hat{c}, \\ \sum_{s=H,M} p_s M + p_L L - cM - \frac{\tau}{1 - (q_H + q_M)/(p_H + p_M)}, & \hat{c} \leq c \leq C. \end{cases}$$

同样地, 委托人在下述不等式成立的情况下有动机去激励代理人付出努力:

$$\tau \leq \left(1 - \frac{q_H + q_M}{p_H + p_M}\right) [(p_H + p_M - q_H - q_M)M + (p_L - q_L)L - c(H - L)].$$

须指出的是, Dai 和 Jerath^[20] 证明了 $\hat{c} > \tilde{c}$, 即, 道德风险的存在将促使委托人订购过多的库存.

关于结论 2 有两点值得说明的地方: 第一, Dai 和 Jerath^[20] 称结论 2 中的最优阈值契约与最优订货决策是 (弱) 最优的, 这里的 “弱最优” 是指订货决策的弱最优. 这是由于离散报童下, 选择订货量 $Q \in (H, M)$ 是被 $Q = H$ 或 $Q = M$ 弱占优的, 因此仅需考虑 $Q = H, M, L$ 的情形. 同样地, 在设计契约时仅需设计代理人业绩为 H, M, L 时的奖金. 本文模型与 Dai 和 Jerath^[20] 类似, 因此下文所提 “最优” 均为弱最优.

第二, Dai 和 Jerath^[20] 通过激励相容约束的放缩仅证明了阈值契约可以实现最优. 事实上, 给定 $Q = H, M$ 的条件下, 阈值契约是唯一 (严格) 最优的. 这是由于在有限离散分布以及严格单调似然比性质 (即似然比 $\frac{p_s}{q_s}$ 随 s 严格递增) 下, 企业的最优契约设计问题是一个线性优化问题, 其最优解一定在可行域顶点取得, 而严格单调似然比保证了了解的唯一性, 即阈值契约的唯一最优性. 例如, 当订购量为 H 时, 企业的最优契约设计问题为

$$\begin{aligned} \max_{t(s) \geq 0, s=H,M,L} & \sum_{s=H,M,L} p_s (s - t(s)) \\ \text{s.t.} & \sum_{s=H,M,L} (p_s - q_s) t(s) \geq \tau, \\ & t(s) \geq 0, s = H, M, L, \end{aligned} \quad (3)$$

其中, $t(s)$ 表示代理人绩效为 H, M, L 时的奖金. 易证, 该问题的唯一最优解为 $t(H) = \frac{\tau}{p_H - q_H}$, $t(M) = t(L) = 0$, 即阈值契约是严格最优的. 值得注意的是, 虽然线性契约也十分常见, 但是线性契约 (即 $t(s) = ks + b$ 的契约形式) 此时严格劣于阈值契约.

3.2 过度估计情况下的最优契约及备货决策分析

本节求解代理人过度估计情况下委托人的最优契约及订货量决策, 并与代理人完全理性的情况进行对比, 分析过度估计对最优联合决策的影响. 本节假设 $0 < c \leq C_1 = p_H + p_M - \frac{\tau}{M-L} \frac{p_H + p_M}{p_H + p_M - (q_H + q_M) + a}$. 当 c 处于这一区间内时, 委托人的最优订货量 Q 将大于 L , 即排除了委托人最优决策中 $Q = L$ 的情况.

引理 1 过度估计情况下的需求分布具有单调似然比性质, 即 $\frac{\tilde{p}_L}{q_L} \leq \frac{\tilde{p}_M}{q_M} \leq \frac{\tilde{p}_H}{q_H}$.

证明 $\frac{\tilde{p}_L}{q_L} = \frac{p_L - a}{q_L} < \frac{p_L}{q_L} < \frac{p_M}{q_M} = \frac{\tilde{p}_M}{q_M} < \frac{p_H}{q_H} < \frac{p_H + a}{q_H} = \frac{\tilde{p}_H}{q_H}$.

引理 1 表明单调似然比性质在代理人过度估计情形下仍然成立. 由前文已知, 该性质保证了最优契约的存在性及单调性, 因此, 过度估计情况下的最优契约与最优订货量可被有效求解, 且有如下定理.

定理 1 过度估计情况下, 阈值契约是最优的契约类型. 令

$$\bar{c}_1 = p_H + \frac{\tau}{H - M} \frac{p_H q_M + p_M a - p_M q_H}{(p_H + a - q_H)(p_H + p_M + a - q_H - q_M)}.$$

当 $0 < c \leq \bar{c}_1$ 时, 委托人最优订货量为 $Q = H$, 并设置如下阈值契约:

$$t(\min\{Q, s\}) = \begin{cases} \frac{\tau}{p_H + a - q_H}, & s = H, \\ 0, & s = M, L. \end{cases}$$

当 $\bar{c}_1 < c \leq C_1$, 委托人最优订货量为 $Q = M$, 并设置如下阈值契约:

$$t(\min\{Q, s\}) = \begin{cases} \frac{\tau}{q_L + a - p_L}, & s = H, M, \\ 0, & s = L. \end{cases}$$

证明 离散需求模型下, Q 的取值应属于 $\{H, M, L\}$. 由于 $c \leq C_1$, 委托人不会订购 $Q = L$, 因此仅需比较 $Q = H$ 与 $Q = M$ 两种情形. 为方便表述, 下文以 t_s 代表 $t(\min\{Q, s\})$.

当 $Q = H$ 时, 由激励相容条件可知

$$t_H \geq \frac{\tau - \sum_{s=M,L} (\tilde{p}_s - q_s) t_s}{\tilde{p}_H - q_H}.$$

因此,

$$\sum_{s=H,M,L} \tilde{p}_s t_s \geq \tilde{p}_H \frac{\tau - \sum_{s=M,L} (\tilde{p}_s - q_s) t_s}{\tilde{p}_H - q_H} + \sum_{s=M,L} \tilde{p}_s t_s = \frac{\tau \tilde{p}_H}{\tilde{p}_H - q_H} + \sum_{s=M,L} \frac{t_s}{\tilde{p}_H - q_H} [\tilde{p}_s (\tilde{p}_H - q_H) - \tilde{p}_H (\tilde{p}_s - q_s)].$$

根据模型假设及单调似然比性质, 有 $\tilde{p}_H > q_H$, 且对任意 $s \in \{M, L\}$ 有 $\frac{\tilde{p}_H}{q_H} \geq \frac{\tilde{p}_s}{q_s}$, 即 $\tilde{p}_H q_s \geq \tilde{p}_s q_H$, 因此 $\tilde{p}_s (\tilde{p}_H - q_H) - \tilde{p}_H (\tilde{p}_s - q_s) = \tilde{p}_H q_s - \tilde{p}_s q_H \geq 0$. 进而, 由上述不等式可知, $\sum_{s=H,M,L} \tilde{p}_s t_s \geq \frac{\tau \tilde{p}_H}{\tilde{p}_H - q_H}$.

以上不等式表明, 对任意的契约 $t(\cdot)$, $\frac{\tau \tilde{p}_H}{\tilde{p}_H - q_H}$ 为代理人期望收益的下限, 因此, 委托人可采用如下最优契约: $t(H) = \frac{\tau}{\tilde{p}_H - q_H}$, $t(M) = t(L) = 0$, 或等价表示为

$$t(\min\{Q, s\}) = \begin{cases} \frac{\tau}{p_H + a - q_H}, & s = H, \\ 0, & s = M, L, \end{cases}$$

即阈值契约为最优的契约类型. 委托人在 $Q = H$ 的情况下能获得的最大期望收益为

$$\pi_{OE|Q=H} = \sum_{s=H,M,L} p_s (s - t_s) - cH = \mu_{e=1} - cH - \frac{\tau p_H}{p_H + a - q_H}.$$

当 $Q = M$ 时, 激励相容条件可等价描述为

$$(q_L - \tilde{p}_L)(t_M - t_L) \geq \tau,$$

因此, 委托人必定在契约中规定 $t_L = 0$, 否则, 委托人总可以在维持 $t_M - t_L$ 这一差值不变的情况下同时降低 t_M 与 t_L 的值, 以获取更高的利润. 由于最优契约情况下的激励相容条件一定达到其临界状态, 即

$$(q_L - \tilde{p}_L)(t_M - t_L) = \tau$$

必成立, 因此, $t_M = \frac{\tau}{q_L - \tilde{p}_L} = \frac{\tau}{q_L - p_L + a}$. 综上, 在 $Q = M$ 的情况下, 阈值契约仍是最优的契约形式, 且最优阈值契约为

$$t(\min\{Q, s\}) = \begin{cases} \frac{\tau}{q_L - p_L + a}, & s = H, M, \\ 0, & s = L. \end{cases}$$

相应地, 委托人在这一情况下能获得的最大期望收益为

$$\pi_{OE|Q=M} = (p_H + p_M)M + p_L L - cM - \frac{\tau(p_H + p_M)}{p_H + p_M - (q_H + q_M) + a}.$$

对比 $Q = H$ 和 $Q = M$ 两种情况, 当 $c \leq \bar{c}_1$, $\pi_{OE|Q=H} \geq \pi_{OE|Q=M}$, 其中

$$\bar{c}_1 = p_H + \frac{\tau}{H - M} \frac{p_H q_M + p_M a - p_M q_H}{(p_H + a - q_H)(p_H + p_M + a - q_H - q_M)} \geq p_H.$$

因此, 在本文所考虑的取值区间 $0 < c \leq C_1$ 内, 若 $c \leq \bar{c}_1$, 则委托人将采用 $Q = H$ 情况所对应的阈值契约; 若 $c > \bar{c}_1$, 委托人则将采用 $Q = M$ 情况所对应的阈值契约.

定理 1 表明, 过度估计情形下委托人的最优契约与最优备货决策与代理人完全理性时基本一致. 一方面, 代理人过度估计时, 耗尽库存的阈值契约仍然是最优的契约形式, 即仅当代理人销售完所有库存时, 委托人提供一次性的奖励. 与 Dai 和 Jerath^[20] 一致, 由于严格单调似然比性质, 阈值契约在此是唯一 (严格) 最优的契约形式. 另一方面, 当单位订货成本较低时, 委托人会订购较高库存 ($Q = H$), 而单位订货成本较高时, 委托人订购较低库存 ($Q = M$). 委托人有动机去激励代理人付出努力的充分条件为 (证明见附件):

$$\tau \leq \left(1 - \frac{q_H + q_M}{p_H + p_M} + \frac{a}{p_H + p_M}\right) [(p_H + p_M - q_H - q_M)M + (p_L - q_L)L - c(H - L)].$$

为分析代理人过度估计对最优联合决策的影响, 本文进一步比较代理人完全理性与代理人过度估计时的最优决策, 有如下定理.

定理 2 与代理人完全理性情形相比, 委托人向过度估计的代理人提供更低的奖励.

证明 代理人完全理性对应于 $a = 0$ 的情形. 由于 $a > 0$, 易见 $\frac{\tau}{p_H - q_H} > \frac{\tau}{p_H + a - q_H}$, $\frac{\tau}{q_L - p_L} > \frac{\tau}{q_L - p_L + a}$. 进一步地, 由于委托人能够正确估计需求分布, 因此提供给代理人的期望效用更低, 即 $\frac{p_H \tau}{p_H - q_H} > \frac{p_H \tau}{p_H + a - q_H}$, $\frac{(p_H + p_M) \tau}{q_L - p_L} > \frac{(p_H + p_M) \tau}{q_L + a - p_L}$.

从定理 2 可知, 过度估计会使委托人降低对代理人的激励. 这是由于委托人仅当所有库存销售完时才提供奖励, 而代理人总是过高估计其达到销售目标的可能性, 因此相对较低的奖金即可激励代理人付出努力. 这一结论说明过度估计对代理人是不利的, 但对于委托人却是有利的. 因此, 若委托人能够识别代理人存在过度估计行为, 其可以利用后者的认知偏差降低人力成本. 下文数值模拟中进一步验证了过度估计甚至可能产生高于最优情景下的利润 (见图 3).

本节进一步分析过度估计对于委托人订货决策的影响, 有如下定理.

定理 3 与代理人完全理性相比, 当 $a > \Gamma$ 且代理人过度估计时, 委托人倾向于订购更少的库存, 即 $\bar{c}_1 > \hat{c}$; 反之则订购更多的库存. 其中, Γ 的表达式在下文证明中给出.

证明 当代理人完全理性时, $\pi_{OE|Q=H} \geq \pi_{OE|Q=M}$ 在 $c \leq \hat{c}$ 时成立, 其中

$$\hat{c} = p_H + \frac{\tau}{H - M} \frac{p_H q_M - p_M q_H}{(p_H - q_H)(p_H + p_M - q_H - q_M)}.$$

通过代数运算, 有

$$\bar{c}_1 - \hat{c} = \frac{\tau}{H - M} \frac{a(p_H q_M - p_M q_H)(\Gamma - a)}{(p_H + a - q_H)(p_H + p_M + a - q_H - q_M)(p_H - q_H)(p_H + p_M - q_H - q_M)},$$

其中, $\Gamma = (p_H^2 p_M + p_H p_M^2 - 2p_H^2 q_M - 2p_H p_M q_M + 2p_H q_H q_M - q_H^2 p_M + q_M^2 p_H) / (p_H q_M - p_M q_H)$. 因此, 当 $a < \Gamma$ 时, $\bar{c}_1 > \hat{c}$ 成立. 此时, 相比于代理人完全理性的情况, 委托人倾向于持有更多的库存; 反之, 委托人倾向于持有更少的库存.

定理 3 表明过度估计对于委托人最优订货量的影响是双向的, 这一结果与现有文献形成鲜明对比. 现有文献^[19-21]认为, 代理人完全理性时, 委托人相比于无道德风险的情形倾向于订购更多库存, 从而提高其对于真实需求的观测能力以降低道德风险. 而从定理 3 可知, 当 $a > \Gamma$ 时, 委托人会倾向于订购更少的库存. 易见, 这一结果在代理人过度估计程度较高时 (即 a 较大时) 容易成立. 这是由于代理人过度估计程度越高, 委托人所需付出的激励或信息租金越低, 因此不再需要通过持有高库存来缓解道德风险, 从而使得最优订货量更加接近于无道德风险的理想情形. 这一结果也说明代理人过度估计能够缓解道德风险所引起的最优订货量偏离.

另一方面, 当 $a < \Gamma$ 时, 相比于代理人完全理性的情况, 委托人会更加激进地订购更多的库存, 导致订货量进一步偏离无道德风险时的订货量. 此类情形当 $\Gamma > 0$ 且代理人过度估计程度较低时 (即 a 较小时) 成立. 这是由于此时过度估计所能节约的信息租金有限, 委托人仍需通过增加订货量来提高自己的观测能力. 现有文献发现企业在实践中通常存在超额订货 (overstocking) 行为, 定理 3 首次证明了代理人过度估计也可能加剧企业的超额订货行为, 这也是首次从行为学角度为企业超额订货行为提供了新的解释.

以上是过度估计情况下的最优契约与订货决策分析, 下文将分析过度精确情况下委托人的最优决策, 而比较代理人两类过度自信的不同影响.

3.3 过度精确情况下的契约设计及备货决策分析

本节分析代理人过度精确情形下委托人的最优契约与订货量, 通过与代理人完全理性情形对比, 分析过度精确对最优决策的影响, 及与过度估计情形的差异. 假设 $0 < c \leq C_2 = (p_H + p_M) - \frac{\tau}{M - L} \frac{p_H + p_M}{p_H + p_M - q_H - q_M + b}$ 以排除委托人最优决策中 $Q = L$ 的情况.

引理 2 当 $b < \min \left\{ p_H - q_H, \frac{p_H q_M - p_M q_H}{p_M + 2p_H}, \frac{p_M q_L - p_L q_M}{2q_L + q_M} \right\}$ 时, 过度精确情况下的需求分布具有单调似然比性质, 即 $\frac{\bar{p}_L}{q_L} < \frac{\bar{p}_M}{q_M} < \frac{\bar{p}_H}{q_H}$.

证明 $\frac{\bar{p}_L}{q_L} < \frac{\bar{p}_M}{q_M} < \frac{\bar{p}_H}{q_H}$ 等价于 $\frac{p_L - b}{q_L} < \frac{p_M + 2b}{q_M} < \frac{p_H - b}{q_H}$. 对所有 $b > 0$, $\frac{p_L - b}{q_L} < \frac{p_M + 2b}{q_M}$ 与 $p_M q_L - p_L q_M > b(2q_L + q_M)$ 等价, $\frac{p_M + 2b}{q_M} < \frac{p_H - b}{q_H}$ 与 $p_H q_M - p_M q_H > b(2q_H + q_M)$ 等价. 因此, 当 $b < \min \left\{ \frac{p_H q_M - p_M q_H}{p_M + 2p_H}, \frac{p_M q_L - p_L q_M}{2q_L + q_M} \right\}$ 时, 需求分布具有单调似然比性质. 根据基本假设 (2), $p_L < q_L$ 且 $p_H \geq q_H$, 亦即, $q_M + 2q_H = 1 - q_L + q_H < 1 - p_L + p_H = p_M + 2p_H$. 因此, $b < \min \left\{ p_H - q_H, \frac{p_H q_M - p_M q_H}{p_M + 2p_H}, \frac{p_M q_L - p_L q_M}{2q_L + q_M} \right\}$

时, 需求分布满足单调似然比性质.

引理 2 给出了过度精确情形下单调似然比性质成立的条件. 在此条件下, 委托人的最优契约与订货决策可被有效求解, 有如下结论:

定理 4 过度精确情况下, 阈值契约是最优的契约类型. 令 $\bar{c}_2 = p_H + \frac{\tau}{H-M} \left(\frac{p_H+p_M}{q_L-p_L+b} - \frac{p_H}{p_H-b-q_H} \right)$, 且 $b < \min \left\{ p_H - q_H, \frac{p_H q_M - p_M q_H}{p_M + 2p_H}, \frac{p_M q_L - p_L q_M}{2q_L + q_M} \right\}$. 当 $0 < c \leq C_2$ 时, 委托人最优订货量为 $Q = H$, 最优阈值契约为:

$$t(\min\{Q, s\}) = \begin{cases} \frac{\tau}{p_H - q_H - b}, & s = H, \\ 0, & s = M, L. \end{cases}$$

当 $C_2 < c \leq C_0$ 时, 委托人最优订货量为 $Q = M$, 最优阈值契约为:

$$t(\min\{Q, s\}) = \begin{cases} \frac{\tau}{q_L - p_L + b}, & s = H, M, \\ 0, & s = L. \end{cases}$$

证明 与定理 1 的证明类似, 当 $c \leq C_2$ 时, 仅需比较 $Q = H$ 和 $Q = M$ 两种情况. 为方便表述, 下文以 t_s 代表 $t(\min\{Q, s\})$.

当 $Q = H$ 时, 委托人的最优契约设计问题可表示如下:

$$\begin{aligned} \min_{t_s, s=H, M, L} \quad & \sum_{s=H, M, L} p_s t_s \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{s=H, M, L} (\bar{p}_s - q_s) t_s \geq \tau, \\ & t_s \geq 0, \quad s = H, M, L. \end{aligned}$$

因此,

$$\begin{aligned} \sum_{s=H, M, L} p_s t_s & \geq p_H \frac{\tau - \sum_{s=M, L} (\bar{p}_s - q_s) t_s}{\bar{p}_H - q_H} + p_M t_M + p_L t_L \\ & = \frac{\tau p_H}{\bar{p}_H - q_H} + \frac{t_M}{\bar{p}_H - q_H} [p_H q_M - p_M q_H - b(2p_H + p_M)] + \frac{t_L}{\bar{p}_H - q_H} [p_H q_L - p_L q_H - b(p_H - q_L)] \quad (4) \\ & \geq \frac{\tau p_H}{\bar{p}_H - q_H}. \end{aligned}$$

第一个不等式表示代理人的努力水平与委托人的期望收益正相关, 最后一个不等式的成立是基于基本假设 (2) 和 (4), 及 $b < \min \left\{ p_H - q_H, \frac{p_H q_M - p_M q_H}{p_M + 2p_H}, \frac{p_M q_L - p_L q_M}{2q_L + q_M} \right\}$. 因此, 最优契约为 $t(H) = \frac{\tau}{p_H - b - q_H}$, $t(M) = t(L) = 0$. 委托人相应的期望收益为

$$\pi_{OP|Q=H} = p_H H + p_M M + p_L L - \frac{\tau p_H}{p_H - b - q_H} - cH.$$

在 $Q = M$ 的情况下, 易证明 $t(M) = \frac{\tau}{q_L + b - p_L}$, $t(L) = 0$. 委托人在这一情况下的期望收益为

$$\pi_{OP|Q=M} = (p_H + p_M)M + p_L L - \frac{\tau(p_H + p_M)}{q_L + b - p_L} - cM.$$

对比 $Q = H$ 和 $Q = M$ 这两种情况, 当 $0 < c < \bar{c}_2$ 时, $\pi_{OP|Q=H} > \pi_{OP|Q=M}$. 当 $\bar{c}_2 \leq c \leq C_2$ 时, $\pi_{OP|Q=M} > \pi_{OP|Q=H}$, $\pi_{OP|Q=M} < L - cL$.

最后, 易证

$$\bar{c}_2 = p_H + \frac{\tau}{H-L} \frac{p_H q_M - p_M q_H - b(2p_H + p_M)}{(p_H - b - q_H)(q_L + b - p_L)} \geq p_H.$$

因此, 在本节所考虑的取值区间 $0 < c \leq C_0$ 内, 若 $c \leq C_2$, 委托人将采用 $Q = H$ 情况所对应的阈值契约; 若 $c > C_2$, 委托人将采用 $Q = M$ 情况所对应的阈值契约.

与定理 1 类似, 定理 4 刻画了过度精确情形下最优契约与备货决策. 结果表明单调似然比性质成立时, 耗尽库存的阈值契约仍是最优契约形式, 且委托人仅当代理人销售完所有库存时提供一次性奖励. 另一方面, 当单位订货成本较低时, 委托人订购较多的库存 (即 $Q = H$), 而当单位订货成本较高时, 委托人订购较少的库存 (即 $Q = M$). 本节进一步分析代理人的过度精确如何影响最优契约与最优订货量, 有如下结论.

定理 5 相比于代理人完全理性的情形, 当代理人过度精确时, 委托人在 $Q = M$ 时提供更低的奖励, 但在 $Q = H$ 时提供更高的奖励.

证明 代理人完全理性对应于 $b = 0$ 的情形. 由于 $b > 0$, 易见, 当 $Q = H$ 时, $\frac{\tau}{p_H - q_H} < \frac{\tau}{p_H - b - q_H}$; 当 $Q = M$ 时, $\frac{\tau}{q_L - p_L} > \frac{\tau}{q_L - p_L + b}$. 进一步地, 委托人对于需求分布估计准确, 因此, 当 $Q = H$ 时, $\frac{\tau p_H}{p_H - q_H} < \frac{\tau p_H}{p_H - b - q_H}$; 当 $Q = M$ 时, $\frac{\tau(p_H + p_M)}{q_L - p_L} > \frac{\tau(p_H + p_M)}{q_L + b - p_L}$.

由定理 5 可知, 当代理人过度精确时, 委托人在订购较高库存的同时, 须向代理人提供更高的奖金. 这一结果与代理人过度估计情形相反 (参见定理 2). 存在这一差异的原因是代理人在过度精确与过度估计时对高需求的估计不同. 代理人过度精确时, 会低估高需求出现的概率. 由于委托人采用阈值契约, 且代理人仅在销售完所有库存后才会获得奖励, 因此, 代理人会低估自己获得奖励的可能性, 从而要求委托人提供更高奖金. 这一结果也凸显了过度精确与过度估计对于最优阈值契约的不同影响.

定理 6 相比于代理人完全理性情形, 代理人过度精确时, 委托人倾向于订购更少的库存, 即 $\bar{c}_2 < \hat{c}$.

证明 与定理 3 证明类似, 仅需证明 $\bar{c}_2 < \hat{c}$. 注意到

$$p_H + \frac{\tau}{H - M} \left(\frac{p_H + p_M}{p_H + p_M - q_H - q_M + b} - \frac{p_H}{p_H - b - q_H} \right) \leq p_H + \frac{\tau}{H - M} \left(\frac{p_H + p_M}{p_H + p_M - q_H - q_M} - \frac{p_H}{p_H - q_H} \right).$$

不等式左边等于 $\bar{c}_2$, 不等式右边等于 $\hat{c}$, 因此, $\bar{c}_2 \leq \hat{c}$ 成立.

从定理 6 可知, 代理人过度精确会导致委托人订购更少的库存, 这也意味着委托人的订货决策会更趋近于无道德风险的理想情形. 该结果可解释如下: 委托人在订购过高库存的同时需要付出更高的信息租金或成本, 由此导致订购量的降低.

定理 6 与过度估计的情形 (即定理 3) 形成鲜明对比. 一方面, 代理人过度估计时, 委托人订购高库存但支付的奖金更低, 因此, 虽然两种情形下委托人均可能倾向于降低订购量 (相比于代理人完全理性情形), 但是驱动因素不同; 另一方面, 代理人过度估计时, 委托人可能会订购过高的库存 (相较于代理人完全理性的情况), 而代理人过度精确时, 委托人始终倾向于减少其订购量.

最后, 值得指出的是, 定理 6 中委托人降低订购量的行为并非由过度精确导致的“拉至中心”效应所引起^[37]. 现有文献表明过度精确可以解释报童模型中的“拉至中心”效应^[38]: 相比于完全理性的报童, 过度精确的报童倾向于订购更少的高边际利润产品, 但订购更多的低边际利润产品. 易见, “拉至中心”效应取决于产品的边际利润, 但定理 6 中降低订购量的行为是由于道德风险所产生的信息租金所引起, 且适用于所有产品. 因此, 定理 6 首次识别了过度精确在道德风险情境下对于企业备货决策的影响.

4 数值模拟

为更具体地观察过度自信的不同形式对订货决策及委托人利益的影响, 这里给定参数 $c = 0$, $\tau = 0.1$, $M = 20$, $p_M = 0.1$, 及 $(q_H, q_M, q_L) = (0.1, 0.1, 0.8)$. 根据基本假设 (4), $H = M + \delta/2$, $L = M - \delta/2$, 且 $a = p_L - p_H = 0.9 - 2p_H$, 其中 $\delta = H - L$. 此外, 令

$$b = \min \left\{ p_H - q_H, \frac{p_H q_M - p_M q_H}{p_M + 2p_H}, \frac{p_M q_L - p_L q_M}{2q_L + q_M} \right\} - \epsilon = \min \left\{ p_H - 0.1, \frac{p_H - 0.1}{1 + 20p_H}, \frac{p_H - 0.1}{17} \right\} - \epsilon,$$

其中, $\epsilon \rightarrow 0_+$, 即 ϵ 为一个无限趋近于 0 的正值. 由上述表达式易知, a 随 p_H 的增加而减小, 而 b 则随着 p_H 的增加而增大.

给定 $\delta = 20$ (即, $H = 30$, $L = 10$), 为保证

$$\tau \leq \left(1 - \frac{q_H + q_M}{p_H + p_M} \right) [(p_H + p_M - q_H - q_M)M + (p_L - q_L)L - c(H - L)],$$

这里考虑 $p_H \in (0.15, 0.45)$. 在这一 p_H 的取值空间内, 有 $b = \frac{p_H - 0.1}{17} - \epsilon$.

基于上述参数设定, 以下将观察 $\hat{c} - \bar{c}$, $\bar{c}_1 - \bar{c}$, $\bar{c}_2 - \bar{c}$ 与 p_H 的关系, 其中 $\bar{c}$ 为最优情境下的成本阈值, $\hat{c}$ 为次优情境下的成本阈值, $\bar{c}_1$ 为过度估计情况下的成本阈值, 而 $\bar{c}_2$ 为过度精确情况下的成本阈值.

图 1(a) 反应了 $a > \Gamma$ 的情况. 在该情况下, 雇佣过度估计或过度精确的代理人都会促使委托人降低备货量 (相较于次优情境). 若给定 $p_M = 0.15$ 并保持其他参数不变, 有 $a = 0.85 - 2p_H$, $b = \frac{p_H - 0.15}{1.5 + 20p_H} - \epsilon$. 由此

可得图 1(b). 该图展示了 $a < \Gamma$ 的情况也可能发生, 即, 相较于代理人完全理性的情况, 雇佣过度估计的代理人有可能导致订货量的进一步增大.

委托人的收益也将随着需求分布的变化发生改变. 依旧使用以上参数, 即 $c = 0$, $\tau = 0.1$, $M = 20$, $p_M = 0.1$, $(q_H, q_M, q_L) = (0.1, 0.1, 0.8)$, $\delta = 20$ 及 $b = \frac{p_H - 0.1}{17} - \epsilon$. 令 $p_H \in (0.15, 0.45)$, 观察不同情况下委托人的收益差: $\pi_{FB} - \pi_{SB}$, $\pi_{FB} - \pi_{OE}$, $\pi_{FB} - \pi_{OP}$. 委托人在最优情境下将向代理人支付 τ 的报酬, 上述收益差实质上代表着委托人在其他情况下须向代理人多支付的报酬 (即超出 τ 的部分). 值得注意的是, 当 $c = 0$ 时, 委托人在各类情况下的最优订货决策均为 $Q = H$.

图 2 表示, 当委托人雇佣过度估计的代理人时, 可能会获得额外收益 (相较于最优情境). 这是由于 $\pi_{FB} - \pi_{OE} = \frac{\tau}{1 - q_H/p_H + a/p_H} - \tau$, 当 $a > q_H$ 时 (即代理人的过度估计程度足够大时), 委托人将利用代理人的错误认知来获得比在最优情境下更高的收益.

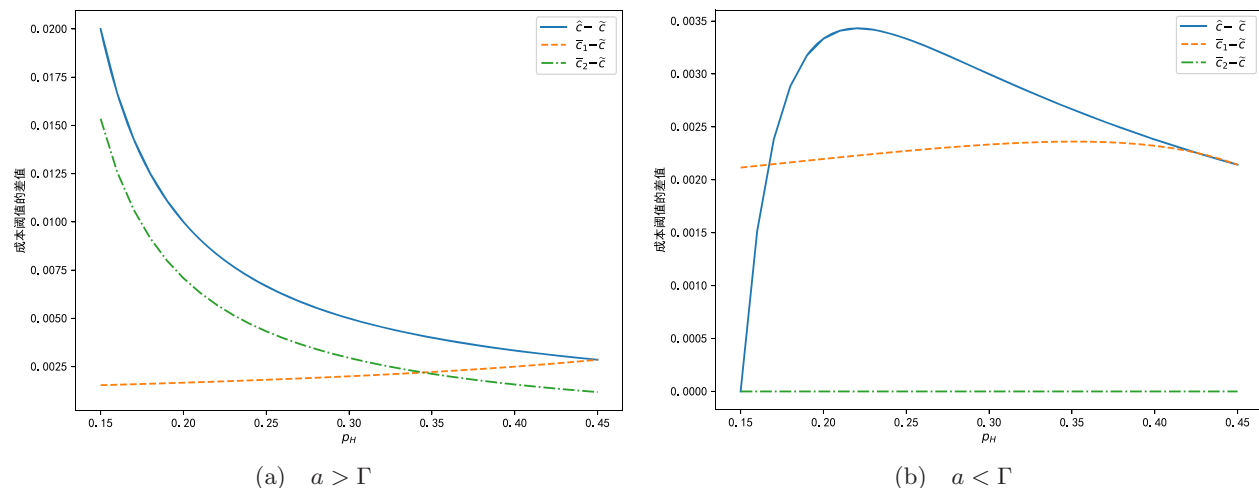


图 1 成本阈值随 p_H 的变化

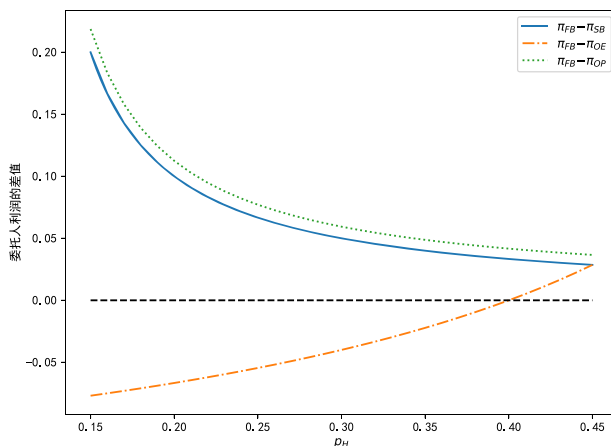


图 2 不同过度自信情况下的委托人利润随 p_H 的变化

5 结论

本文研究了代理人的过度自信这一行为偏差对委托人激励契约与备货管理联合决策的影响. 针对代理人过度估计和过度精确这两种过度自信类型, 本文基于委托代理模型与报童模型, 分别得到了两种情形下的最优激励契约与最优订货量决策, 并对两种情形进行了对比分析.

研究结果表明, 库存耗尽的阈值契约是最优的契约类型. 同时, 通过与代理人完全理性情形的对比分析, 研究发现不同的过度自信类型对于最优激励契约和最优订货量的影响差异显著, 甚至完全相反. 具体而言, 在代理人过度精确情形下, 委托人会提供更高的奖励, 并降低订购量; 而在代理人过度估计情形下, 委托人则会提供较低的奖励, 但是订购量与代理人完全理性情形相比可能增加也可能降低. 因此, 过度估计可以“对

冲”道德风险对订货决策的影响,缓解因道德风险引起的订货量偏离现象,并可能产生比无道德风险更高的利润;而过度精确则可能进一步加剧订货量偏离现象.以上结论对于企业(尤其是零售企业)管理销售团队和制定运营联合决策具有重要意义.企业在制定营销和运营过程中应当重视销售人员的过度自信行为,识别不同类型的过度自信行为,制定针对性的激励措施,从而提高企业运营效率.

未来研究可以从以下几方面开展:首先,本文仅考虑代理人过度估计和过度精确两种过度类型,未来研究可以考虑两个和多个代理人情形,分析代理人过高定位的影响.其次,本文分别分析了两类过度自信行为的独立影响,未来可考虑两类行为同时存在时的交互影响.第三,由于代理人和委托人处于非合作博弈中,委托人的过度自信行为可能会抵消和稀释代理人过度自信的影响,因此拓展研究可关注委托人过度自信行为的影响.最后,本文在引言部分以直播销售为例阐述了委托代理理论在这类主动销售模式下的重要性,但未对直播销售中有别于传统委托代理关系的特点(例如,主播议价能力、主播人气增长影响市场总体规模等)进行深入分析,拓展研究可基于直播销售特点探讨委托代理理论.

参考文献

- [1] Fischhoff B, Slovic P, Lichtenstein S. Knowing with certainty: The appropriateness of extreme confidence[J]. *Journal of Experimental Psychology Human Perception & Performance*, 1977, 3(4): 552–564.
- [2] Weinstein D N. Unrealistic optimism about future life events[J]. *Journal of Personality & Social Psychology*, 1980, 39(5): 806–820.
- [3] Russo E J, Schoemaker P J H. Managing overconfidence[J]. *Sloan Management Review*, 1992, 33(2): 7–17.
- [4] Moore D A, Healy P J. The trouble with overconfidence[J]. *Psychological Review*, 2008, 115(2): 502–517.
- [5] De la Rosa L E. Overconfidence and moral hazard[J]. *Games and Economic Behavior*, 2011, 73(2): 429–451.
- [6] 周永务, 刘哲睿, 郭金森, 等. 基于报童模型的过度自信零售商的订货决策与协调研究 [J]. *运筹与管理*, 2012, 21(3): 62–66.
- [7] Zhou Y W, Liu Z R, Guo J S, et al. Research on ordering decision and coordination of overconfident retailer based on newsvendor model[J]. *Operations Research and Management Science*, 2012, 21(3): 62–66.
- [8] Lu X, Shang J, Wu S Y, et al. Impacts of supplier hubris on inventory decisions and green manufacturing endeavors[J]. *European Journal of Operational Research*, 2015, 245(1): 121–132.
- [9] Basu A K, Lal R, Srinivasan V, et al. Salesforce compensation plans: An agency theoretic perspective[J]. *Marketing Science*, 1985, 4(4): 292–311.
- [10] Holmström B. Moral hazard and observability[J]. *BELL Journal of Economics*, 1979, 10(1): 74–91.
- [11] Grossman S J, Hart O D. An analysis of the principal-agent problem[J]. *Econometrica*, 1983, 51(1): 7–45.
- [12] Oyer P. A theory of sales quotas with limited liability and rent sharing[J]. *Journal of Labor Economics*, 2000, 18(3): 405–426.
- [13] Holmstrom B, Milgrom P. Aggregation and linearity in the provision of intertemporal incentives[J]. *Econometrica*, 1987: 303–328.
- [14] Lal R, Srinivasan V. Compensation plans for single- and multi-product salesforces: An application of the Holmstrom-Milgrom model[J]. *Management Science*, 1993, 39(7): 777–793.
- [15] Raju J S, Srinivasan V. Quota-based compensation plans for multiterritory heterogeneous salesforces[J]. *Management Science*, 1996, 42(10): 1454–1462.
- [16] Chen J Y, Miller B L. On the relative performance of linear vs. Piecewise-linear-threshold intertemporal incentives[J]. *Management Science*, 2009, 55(10): 1743–1752.
- [17] Chen F. Sales-force incentives and inventory management[J]. *Manufacturing & Service Operations Management*, 2000, 2(2): 186–202.
- [18] Chen F. Salesforce incentives, market information, and production/inventory planning[J]. *Management Science*, 2005, 51(1): 60–75.
- [19] Saghaian S, Chao X. The impact of operational decisions on the design of salesforce incentives[J]. *Naval Research Logistics*, 2014, 61(4): 320–340.
- [20] Chu L Y, Lai G. Salesforce contracting under demand censorship[J]. *Manufacturing & Service Operations Management*, 2013, 15(2): 320–334.
- [21] Dai T, Jerath K. Salesforce compensation with inventory considerations[J]. *Management Science*, 2013, 59(11): 2490–2501.
- [22] Dai T, Jerath K. Impact of inventory on quota-bonus contracts with rent sharing[J]. *Operations Research*, 2016, 64(1): 94–98.

- [22] Dai T, Jerath K. Salesforce contracting under uncertain demand and supply: Double moral hazard and optimality of smooth contracts[J]. *Marketing Science*, 2019, 38(5): 852–870.
- [23] Xiao B, Xiao W. Optimal salesforce compensation with supply-demand mismatch costs[J]. *Production and Operations Management*, 2020, 29(1): 62–71.
- [24] Dai T, Ke R, Ryan C T. Incentive design for operations-marketing multitasking[J]. *Management Science*, 2021, 67(4): 2211–2230.
- [25] 陈晓红, 余章美, 李金霖, 等. 不对称信息下企业污染治理外包的契约设计 [J]. *系统工程理论与实践*, 2020, 40(2): 273–283.
Chen X H, Yu Z M, Li J L, et al. Design contracts for pollution abatement service under asymmetric information[J]. *Systems Engineering — Theory & Practice*, 2020, 40(2): 273–283.
- [26] 郑军, 李仲飞, 丁杰. 道德风险约束下的最优融资结构 —— 动态金融契约研究综述 [J]. *系统工程理论与实践*, 2020, 40(8): 2159–2175.
Zheng J, Li Z F, Ding J. Optimal financing structure with moral hazard constraint: A review of dynamic financial contract[J]. *Systems Engineering — Theory & Practice*, 2020, 40(8): 2159–2175.
- [27] Loch C H, Wu Y. Behavioral operations management[M]. Now Publishers Inc, 2007.
- [28] Bendoly E, Croson R, Goncalves P, et al. Bodies of knowledge for research in behavioral operations[J]. *Production and Operations Management*, 2010, 19(4): 434–452.
- [29] 黄健柏, 杨涛, 伍如昕. 非对称过度自信条件下委托代理模型 [J]. *系统工程理论与实践*, 2009, 29(4): 92–102.
Huang J B, Yang T, Wu R X. Principal-agent model based on the principal and agent's asymmetric overconfidence[J]. *Systems Engineering — Theory & Practice*, 2009, 29(4): 92–102.
- [30] 李娟, 郝忠原, 陈彩华. 过度自信委托代理人间的薪酬合同研究 [J]. *系统工程理论与实践*, 2014, 34(6): 1379–1387.
Li J, Hao Z Y, Chen C H. Study on principal-agent salary contracts based on the members' overconfidence[J]. *Systems Engineering — Theory & Practice*, 2014, 34(6): 1379–1387.
- [31] 陈克贵, 宋学锋, 王新宇, 等. 非对称过度自信水平下的激励机制研究 [J]. *系统工程理论与实践*, 2015, 35(7): 1887–1895.
Chen K G, Song X F, Wang X Y, et al. Research of incentive mechanism based on asymmetry overconfidence level[J]. *Systems Engineering — Theory & Practice*, 2015, 35(7): 1887–1895.
- [32] 陈克贵, 任亮, 王新宇. 考虑代理人两类过度自信行为的委托代理关系模型 [J]. *武汉科技大学学报*, 2020, 43(6): 471–477.
Chen K G, Ren L, Wang X Y. Principal-agent model considering two types of overconfidence behaviors of the agent[J]. *Journal of Wuhan University of Science and Technology*, 2020, 43(6): 471–477.
- [33] 陈其安, 刘星. 基于过度自信和外部监督的团队合作均衡研究 [J]. *管理科学学报*, 2005, 8(6): 60–68.
Chen Q A, Liu X. Study on equilibrium of team coordination based on overconfidence and external monitoring[J]. *Journal of Management Sciences in China*, 2005, 8(6): 60–68.
- [34] 庄新田, 王健. 基于过度自信和监督机制的动态激励契约研究 [J]. *系统工程学报*, 2010, 25(5): 642–650.
Zhuang X T, Wang J. Study on dynamic optimal incentive contracts based on overconfidence and supervise mechanism[J]. *Journal of Systems Engineering*, 2010, 25(5): 642–650.
- [35] Gietl D, Kassner B. Managerial overconfidence and bank bailouts[J]. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 2020, 179: 202–222.
- [36] 刘家国, 张鑫, 李健. 需求不确定环境下零售商公平偏好机制与行为策略研究 [J]. *系统工程理论与实践*, 2021, 41(7): 1794–1805.
Liu J G, Zhang X, Li J. Research on retailer's fairness preference mechanism and strategic behavior under demand uncertainty[J]. *Systems Engineering — Theory & Practice*, 2021, 41(7): 1794–1805.
- [37] Schweitzer M E, Cachon G P. Decision bias in the newsvendor problem with a known demand distribution: Experimental evidence[J]. *Management Science*, 2000, 46(3): 404–420.
- [38] Ren Y, Croson R. Overconfidence in newsvendor orders: An experimental study[J]. *Management Science*, 2013, 59(11): 2502–2517.
- [39] Ren Y, Croson D C, Croson R T A. The overconfident newsvendor[J]. *Journal of the Operational Research Society*, 2017, 68(5): 496–506.
- [40] Li M. Overconfident distribution channels[J]. *Production and Operations Management*, 2019, 28(6): 1347–1365.
- [41] 谢勇, 孟楚, 王红卫. 过度自信的报童模型研究 [J]. *工业工程*, 2013, 16(4): 38–43.
Xie Y, Meng C, Wang H W. A research on overconfident newsvendor model[J]. *Industrial Engineering Journal*, 2013, 16(4): 38–43.
- [42] Du X, Zhan H, Zhu X, et al. The upstream innovation with an overconfident manufacturer in a supply chain[J]. *Omega*, 2021, 105: 102497.
- [43] Kirshner S N, Shao L. The overconfident and optimistic price-setting newsvendor[J]. *European Journal of Operational Research*, 2019, 277(1): 166–173.

证明附件

性质 1 过度估计情况下, 委托人有动机去激励代理人付出努力的充分条件为

$$\tau \leq \left(1 - \frac{q_H + q_M}{p_H + p_M} + \frac{a}{p_H + p_M}\right) [(p_H + p_M - q_H - q_M)M + (p_L - q_L)L - c(H - L)].$$

证明 用 Q^{**} 表示代理人不付出努力时的最佳库存水平, 并用 Q^* 表示代理人付出努力时的最佳库存水平. 易知, $Q^{**} \leq Q^*$. 为了确保委托人有激励代理人付出努力, 需要满足:

$$\sum_{s=H,M,L} p_s \min\{Q^*, s\} - cQ^* - ES \geq \sum_{s=H,M,L} q_s \min\{Q^{**}, s\} - cQ^{**}, \quad (5)$$

其中, ES 表示委托人向代理人支付的期望金额, 在过度估计的情况下如下所示:

$$ES = \begin{cases} \frac{\tau p_H}{p_H + a - q_H}, & Q = H, \\ \frac{\tau(p_H + p_M)}{p_H + p_M + a - q_H - q_M}, & Q = M. \end{cases}$$

根据基本假设 (2), $p_L < q_L$ 且 $p_H \geq q_H$, 可知 $1 - q_H/p_H + a/p_H \geq 1 - (q_H + q_M)/(p_H + p_M) + a/(p_H + p_M)$. 因此, 当以下不等式成立时, (4) 必然成立:

$$\sum_{s=H,M,L} p_s \min\{Q^*, s\} - cQ^* - \frac{\tau(p_H + p_M)}{p_H + p_M + a - q_H - q_M} \geq \sum_{s=H,M,L} q_s \min\{Q^{**}, s\} - cQ^{**}.$$

上述不等式等价于

$$\frac{\tau(p_H + p_M)}{p_H + p_M + a - q_H - q_M} \leq \sum_{s=H,M,L} p_s \min\{Q^*, s\} - \sum_{s=H,M,L} q_s \min\{Q^{**}, s\} - c(Q^* - Q^{**}).$$

以上不等式右侧的下界为

$$\begin{aligned} & \sum_{s=H,M,L} p_s \min\{Q^*, s\} - \sum_{s=H,M,L} q_s \min\{Q^{**}, s\} - c(Q^* - Q^{**}) \\ & \geq \sum_{s=H,M,L} (p_s - q_s) \underbrace{\min\{Q^*, s\}}_{Q^* \geq Q^{**}} - c \underbrace{(H - L)}_{L \leq Q^{**}, H \geq Q^*} \geq \sum_{s=H,M,L} (p_s - q_s) \underbrace{\min\{M, s\}}_{M \leq Q^*} - c(H - L). \end{aligned} \quad (6)$$

综上所述可以得到性质 1 中的充分条件.

性质 2 过度精确情况下, 委托人有动机去激励代理人付出努力的充分条件为

$$\tau \leq \left(1 - \frac{q_H + q_M}{p_H + p_M} + \frac{b}{p_H + p_M}\right) [(p_H + p_M - q_H - q_M)M + (p_L - q_L)L - c(H - L)].$$

证明 与过度估计情况相似, 在过度精确的情况下, 须找到一个充分条件使得下式成立:

$$\sum_{s=H,M,L} p_s \min\{Q^*, s\} - cQ^* - ES \geq \sum_{s=H,M,L} q_s \min\{Q^{**}, s\} - cQ^{**},$$

其中,

$$ES = \begin{cases} \frac{\tau p_H}{p_H - b - q_H}, & Q = H, \\ \frac{\tau(p_H + p_M)}{p_H + p_M + b - q_H - q_M}, & Q = M. \end{cases}$$

由于 $b \leq \frac{p_H q_M - p_M q_H}{p_M + 2p_H}$, 因此, $\frac{q_H}{p_H} + \frac{b}{p_H} \leq \frac{q_H + q_M}{p_H + p_M} - \frac{b}{p_H + p_M}$. 由此可得 $ES \leq \frac{\tau(p_H + p_M)}{p_H + p_M + b - q_H - q_M}$. 充分条件可由下述结果得到:

$$\frac{\tau(p_H + p_M)}{p_H + p_M + b - q_H - q_M} \leq \sum_{s=H,M,L} p_s \min\{Q^*, s\} - \sum_{s=H,M,L} q_s \min\{Q^{**}, s\} - c(Q^* - Q^{**}).$$

上述不等式右侧的下界为 $\sum_{s=H,M,L} (p_s - q_s) \underbrace{\min\{Q^*, s\}}_{Q^{**} \leq Q^*} - c \underbrace{(H - L)}_{L \leq Q^{**}, H \geq Q^*}$, 且其大于等于 $\sum_{s=H,M,L} (p_s - q_s) \underbrace{\min\{M, s\}}_{M \leq Q^*} - c(H - L)$, 由此可得性质 2 中的充分条件.

性质 3 若代理人不努力 ($e = 0$) 时也存在过度自信, 相应需求模型可以等价地表示为模型 (4a) 或 (4b), 因此本文的主要结论与管理启示在这一情况下仍成立.

证明 假设代理人不努力时也存在过度估计或过度精确, 即代理人不努力时会过高估计此时需求的均值或低估此时需求的方差. 以下仅对过度精确的情形提供证明, 过度估计的情形证明类似.

由于代理人在 $e = 0$ 也存在过度精确行为, 可考虑如下的需求分布模型

$$\bar{Y} = \begin{cases} H, & \hat{p}_H = p_H - b_1, \\ M, & \hat{p}_M = p_M + 2b_1, \\ L, & \hat{p}_L = p_L - b_1, \end{cases} \quad e = 1, \quad \bar{Y} = \begin{cases} H, & \hat{q}_H = q_H - b_0, \\ M, & \hat{q}_M = q_M + 2b_0, \\ L, & \hat{q}_L = q_L - b_0, \end{cases} \quad e = 0,$$

其中 b_1, b_0 为常数, 且使得 $\hat{\mu}_{e=1} = \mu_{e=1}$, $\hat{\mu}_{e=0} = \mu_{e=0}$, $\hat{\sigma}_{e=1} < \sigma_{e=1}$, $\hat{\sigma}_{e=0} < \sigma_{e=0}$, 即假设代理人存在过度精确行为. 同时, 假设 $b_1 > b_0$ 以刻画努力时代理人过度精确偏差更大.

此时, 企业的最优联合决策问题可以表示为如下优化问题

$$\begin{aligned} \max_{Q, t(\cdot)} \quad & \sum_{s=H, M, L} p_s [\min\{s, Q\} - t(\min\{s, Q\})], \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{s=H, M, L} \hat{p}_s t(\min\{Q, s\}) - \tau \geq \sum_{s=H, M, L} \hat{q}_s t(\min\{Q, s\}), \\ & t(\cdot) \geq 0. \end{aligned} \quad (7)$$

注意到代理人的过度精确行为仅影响激励相容约束. 令 $b = b_1 - b_0$, 移项可将激励相容约束表示为

$$(p_s - b)t(\min\{Q, H\}) + (p_M + 2b)t(\min\{Q, M\}) + (p_L - b)t(\min\{Q, L\}) - \tau \geq \sum_{s=H, M, L} q_s t(\min\{Q, s\}),$$

等价于模型 (4b) 下的激励相容约束, 即

$$\sum_{s=H, M, L} \bar{p}_s t(\min\{Q, s\}) - \tau \geq \sum_{s=H, M, L} q_s t(\min\{Q, s\}).$$

因此, 代理人不努力时也存在过度精确的情形可以等价地用模型 (4b) 表示. 此时企业的最优订货与契约设计决策不变, 相应地, 本文的主要结论与管理启示仍成立.

性质 4 代理人有限责任约束常数 $\kappa \neq 0$ 不改变阈值契约的最优性与最优订货量决策.

证明 以下仅对代理人完全理性的情形进行分析, 代理人过度自信的情形证明类似. 当 $Q = H$ 时, 企业最优契约设计问题为

$$\begin{aligned} \max_{t_s, s=H, M, L} \quad & p_H[H - L - (t_H - t_L)] + p_M[M - L - (t_M - t_L)] + L - t_L \\ \text{s.t.} \quad & (p_H - q_H)(t_H - t_L) + (p_M - q_M)(t_M - t_L) \geq \tau, \\ & t_s \geq \kappa. \end{aligned} \quad (8)$$

以上问题中一定有 $t_L^* = \kappa$, 否则可同时降低 $t_s, s = H, M, L$ 任意小量 $\epsilon > 0$, 从而提高优化目标值且不违反任何约束. 由严格单调似然比性质可得 $t_H^* - t_L^* = \frac{\tau}{p_H - q_H}$, $t_M^* - t_L^* = 0$. 因此, 最优激励契约为阈值契约, 即 $t_H^* = \frac{\tau}{p_H - q_H} + \kappa$, $t_M^* = t_L^* = \kappa$, 企业的期望利润为 $\pi_H = \sum_{s=H, M, L} p_s s - \frac{p_H \tau}{p_H - q_H} - \kappa$.

类似可得, 当 $Q = M$ 时, 最优阈值合同为 $t_M^* = \frac{\tau}{p_H + p_M - q_H - q_M} + \kappa$, $t_L^* = \kappa$, 企业期望利润为 $\pi_M = (p_H + p_M)M + p_L L - \frac{(p_H + p_M)\tau}{p_H + p_M - q_H - q_M} - \kappa$. 易见, $Q = L$ 时, 企业最优决策为 $t^*(\cdot) \equiv \kappa$, 此时企业期望收益为 $\pi_L = L - \kappa$. 比较三种情形可得当 $c < \hat{c} = p_H + \frac{\tau}{H - M}(\frac{1}{1 - (q_H + q_M)/(p_H + p_M)} - \frac{1}{1 - q_H/p_H})$ 时, 企业选择订货到 H ; 当 $\hat{c} < c < C = p_H + p_M - \frac{\tau}{M - L} \frac{p_H + p_M}{p_H + p_M - (q_H + q_M)}$ 时, 企业订货到 M . 因此, 当 $\kappa \neq 0$ 时, 最优契约仅增加或降低一个常数 κ , 阈值契约仍然最优, 且企业的订货量决策与次优情景下的决策相同. 相应地, $\kappa \neq 0$ 时本文的主要结论与管理启示仍成立.